raízen

Da Promessa Verde ao Dilema de R$ 65 Bilhões

CASE STUDY — PROCESSO SELETIVO 2026.1

Liga de Mercado Financeiro — Harven Agribusiness School

Formato: Take-home (48 horas) · Equipes de 2-3 candidatos

Entrega: Relatório escrito + Pitch oral

Metodologia: Harvard PON — Austin/Roberts framework

CONFIDENCIAL — USO EXCLUSIVO DO PROCESSO SELETIVO

Harven AGRIBUSINESS SCHOOL

powered by exímIA

1. O Dia em que o Mundo Acreditou

"We've been running the pilot for seven years. We know how to do this."

"Operamos a planta-piloto há sete anos. Sabemos como fazer isso."

Ricardo Mussa repetiu essa frase mais de sessenta vezes em três semanas de road show. Naquela manhã de agosto de 2021, no escritório da Raízen em São Paulo, o CEO acompanhava pelo Bloomberg o que se tornaria o maior IPO da B3 no ano. O mercado comprou a tese com entusiasmo:

R$ 6,9 bi CAPTADOS NO IPO	**R$ 7,40** PREÇO POR AÇÃO
R$ 76 bi VALOR DE MERCADO	**20** PLANTAS DE E2G PROMETIDAS

Raízen precifica ação a R$ 7,40 e conclui IPO avaliada em R$ 76 bilhões

Gigante mundial de biocombustíveis estreia na bolsa brasileira na quinta-feira com o ticker RAIZ4 depois de levantar R$ 6,9 bilhões com oferta 100% primária

exame.com/invest/mercados/raizen-precifica-acao-a-r-740-e-conclui-ipo-avaliada-em-r-76-bilhoes

A narrativa era irresistível. A Raízen não era apenas a maior produtora individual de etanol de cana do mundo — era a empresa que transformaria o Brasil no epicentro da bioenergia avançada. Bagaço de cana virando combustível premium. Tecnologia proprietária, patenteada. Selic a 5,25% e dinheiro barato. O ESG dominava os road shows e fundos de pensão europeus, sovereign wealth funds do Golfo e family offices americanos queriam estar do lado certo da história.

Menos de cinco anos depois, a ação negociava a R$ 0,45. A empresa protocolou a maior recuperação extrajudicial da história do Brasil — R$ 65 bilhões em dívidas. E Ricardo Mussa já não era mais CEO.

Mercados | Efeito nos ativos

Raízen (RAIZ4): ação cai abaixo dos R$ 0,50 após pedido de recuperação extrajudicial

O plano foi negociado consensualmente com os principais credores financeiros, que já representam mais de 47% da dívida afetada, atingindo o limite legal para prosseguir

infomoney.com.br/mercados/raizen-raiz4-acao-cai-abaixo-dos-r-050-apos-pedido-de-recuperacao-extrajudicial

2. A Empresa

A Raízen nasceu em 2011 como *joint venture* entre Royal Dutch Shell e Grupo Cosan. A lógica era poderosa: a Shell trazia marca global e a segunda maior rede de postos do Brasil; a Cosan, 35 usinas de cana e décadas de agronegócio. Estrutura acionária: Shell 44%, Cosan 44%, 12% em circulação livre (*free float*).

Dados da empresa	Detalhe
Funcionários	~46.000
Usinas	35 polos de bioenergia · Moagem >100 Mt/safra
Postos Shell	~7.300 bandeirados · 67 terminais
Receita (safra 2024/25)	~R$ 255 bilhões
Posição no mercado	Maior produtora de etanol de cana do mundo · 3ª maior distribuidora BR

A empresa operava em quatro frentes: **(1) Açúcar e Etanol 1G** — a base sólida, produzindo ~2,1 bilhões de litros de etanol e ~4,5 Mt de açúcar por safra. **(2) Distribuição de Combustíveis** — os postos Shell geravam a maior parcela da receita bruta, embora com margens unitárias finas. **(3) Bioeletricidade** — cogeração a partir do bagaço de cana. **(4) E2G (Etanol de Segunda Geração)** — a grande aposta: transformar bagaço e palha em etanol via enzimas, prometendo +40-50% de produção por hectare sem expandir área plantada.

A governança que travou

Uma *joint venture* 44/44 é como um casamento sem divórcio possível: exige consenso em tudo. E Shell e Cosan tinham visões opostas.

A Shell, pressionada pela transição energética e pelo discurso ESG europeu, via na Raízen um veículo para biocombustíveis avançados. Era exatamente o que suas matrizes em Haia e Londres queriam ouvir. A Cosan, por sua vez, operava com a disciplina financeira de quem também controlava Compass, Moove, Rumo e uma participação na Vale. Para Rubens Ometto, a Raízen precisava gerar caixa — não ser um laboratório que queimava bilhões.

> *"O dinheiro compra paciência. Quando o dinheiro acaba, a paciência acaba junto."*
> *— Executivo próximo ao conselho da Raízen*

Mussa navegava esse equilíbrio. Acreditava no E2G genuinamente. "*It's not a road show narrative for me — this is what the future of energy looks like,*" disse a um colega após o IPO. Mas sabia que precisava entregar resultados de curto prazo para manter a Cosan satisfeita. Essa tensão definiu cada decisão durante seu mandato.

---

3. O Setor Sucroenergético

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e maior exportador de açúcar, respondendo por ~45% do comércio global. O diferencial está no modelo integrado: uma usina pode ajustar o *mix* açúcar/etanol conforme preços relativos — flexibilidade rara globalmente. ~70% dos veículos leves brasileiros são flex, e a mistura obrigatória de etanol na gasolina gira em torno de 27%, garantindo demanda de base sólida.

Safra 2025/26 em números

Indicador	Valor	Variação
Produção de cana (Brasil)	~669 Mt	-1,2%
Produtividade	~74,6 t/ha	-4,1%
Açúcar (Centro-Sul)	~40,8 Mt	+1,5%
Etanol total (Centro-Sul)	~33,9 bi litros	-3,1%

Fonte: CONAB — Safra de Cana-de-Açúcar 2025/26.

Três forças convergiram contra a Raízen no pior momento possível:

(a) Açúcar em queda livre

Após um período de déficit global em 2024/25 — provocado por secas na Índia e Tailândia —, o mercado entrou em superávit na safra 2025/26. Índia e Tailândia recuperaram produção, a Europa teve safra robusta. O resultado: preços caíram ~20% ao longo de 2025, atingindo o menor nível em 4 anos. Para a Raízen, que contava com receitas robustas de açúcar para sustentar os investimentos em E2G, a queda foi devastadora.

(b) Clima: a tempestade literal

Nenhum modelo financeiro apresentado no IPO dava peso suficiente a esta variável. A safra 2024/25 foi devastada por uma seca prolongada seguida de ondas de calor que provocaram incêndios em canaviais de São Paulo e Minas Gerais, seguidos por chuvas excessivas no final do ciclo. Impacto estimado: -30% no EBITDA da Raízen.

(c) O competidor que ninguém esperava: etanol de milho

Etanol, Notícias agosto 7, 2025

Queda no preço do cereal e aumento dos custos da cana ampliam vantagens para a produção nacional de etanol de milho

Etanol de milho – Foto: CNA/Divulgação

scabrasil.com.br — etanol de milho: vantagens competitivas

A produção de etanol de milho explodiu: de praticamente zero em 2017 para mais de 7 bilhões de litros anuais em 2025, crescendo 33% ao ano. Instaladas predominantemente em Mato Grosso, exploram milho barato como matéria-prima. A ironia é significativa: enquanto a Raízen investia bilhões numa tecnologia sofisticada para extrair mais etanol do bagaço de cana, um competidor simples e barato ganhava mercado. A inovação que o mercado adotou não foi a mais elegante — foi a mais econômica. A São Martinho (SMTO3), principal concorrente listada, já investia em etanol de milho como diversificação.

O prêmio verde que nunca veio

O programa RenovaBio (2017) deveria gerar receita complementar via CBIOs (Créditos de Descarbonização). Na tese do IPO, o E2G geraria CBIOs em volume muito superior ao etanol convencional. Na prática, o mercado permaneceu imaturo: preços oscilantes, demanda contestada judicialmente, volumes abaixo das expectativas. O prêmio verde simplesmente não se materializou.

Novas fronteiras — que outros estão explorando

SAF (Sustainable Aviation Fuel) — combustível de aviação sustentável com mandatos crescentes a partir de 2027. A GranBio, que falhou no E2G, pivotou justamente para SAF. **Biogás e biometano** — produzidos a partir de vinhaça e palha de cana. **Captura de carbono** — CO_2 biogênico das usinas pode ser capturado e monetizado.

> **O dado que resume tudo:** São Martinho (SMTO3) e Jalles Machado (JALL3), principais pares na B3, enfrentaram a mesma tempestade climática, a mesma queda do açúcar, a mesma competição do milho — e nenhuma entrou em crise de dívida. A diferença? Alavancagem de 1,4-2,0x EBITDA contra 5,3x da Raízen. O problema não é só setorial. É de gestão financeira.

Empresa	Ticker	Alavancagem	Situação (mar/2026)
Raízen	RAIZ4	**5,3x**	Recuperação extrajudicial — R$ 65 bi
São Martinho	SMTO3	~1,4-1,8x	Lucro pressionado, mas solvente
Jalles Machado	JALL3	~2,0x	Lucro caindo, sem crise de dívida
Adecoagro	AGRO3	~1,5x	Diversificada, parcialmente protegida

4. A Aposta no E2G

A tecnologia do E2G (Etanol de Segunda Geração) existe em escala laboratorial desde os anos 2000. O conceito: usar enzimas especiais (celulases) para quebrar a celulose do bagaço de cana em açúcares simples, fermentados em etanol. Na teoria, +40-50% de produção por hectare sem expandir área plantada — economia circular pura.

A planta-piloto de Costa Pinto (Piracicaba/SP) operava desde 2014, com capacidade de 30 milhões de litros/ano. Era a prova de conceito — sete anos de operação antes do IPO.

> *"This is not a PowerPoint — it's a real plant, producing real ethanol from sugarcane bagasse, for seven years."*

> "Isso não é um PowerPoint — é uma planta real, produzindo etanol real a partir de bagaço de cana, há sete anos."
> *— Ricardo Mussa, road show do IPO (2021)*

A pergunta que não foi feita — ou foi feita baixo demais — era: funciona *em escala*? Funciona *economicamente*? Em *vinte plantas simultâneas*? A diferença entre uma planta-piloto e vinte plantas industriais não é de grau — é de natureza.

O plano de R$ 25 bilhões

No road show, Mussa apresentou um plano de ~R$ 25 bilhões para construir 20 plantas até 2030. Os investidores compraram a tese — ação acima de R$ 7, valuation de R$ 76 bilhões. Mas convicção não é validação. A execução expôs quatro falhas fundamentais:

Falha	O que aconteceu
Enzimas caras e temperamentais	Celulases são proteínas complexas, sensíveis a variações de temperatura, pH e biomassa. Na piloto, condições controladas. Em múltiplas plantas, consistência virou problema crônico.
Produção descontínua	Usina 1G roda 24/7 com processos conhecidos há décadas. E2G tinha paradas frequentes. A planta Bonfim (2024, Guariba/SP — maior do mundo, 82 Ml/ano) operava com dificuldades persistentes.
Custos acima do projetado	Construção em área rural, equipamentos importados, custos de ramp-up drenaram capital acima do previsto.
Prêmio verde inexistente	Etanol é etanol para o mercado — independente de como foi produzido. Infraestrutura logística para exportar E2G nunca foi construída.

O cemitério global do E2G

A Raízen não estava sozinha. O E2G acumula um histórico global de promessas não cumpridas, envolvendo empresas com recursos significativos, tecnologia promissora e acesso a capital:

Empresa	País	O que aconteceu
Abengoa Bioenergía	Espanha	Investiu bilhões em etanol celulósico. Falência em 2015-16. Chegou a faturar €7,4 bi com 28 mil funcionários.
GranBio	Brasil	Planta E2G em Alagoas (2014). 11 anos de operação intermitente. Pivotou para SAF em 2025.
POET-DSM	EUA	JV para E2G em Iowa. Prejuízo persistente. DSM vendeu participação.

DuPont	EUA	Planta em Iowa (2015). Vendeu após 2 anos de prejuízo.
Raízen	**Brasil**	**Prometeu 20 plantas. Entregou 1 operando. Impairment de R$ 11,1 bi.**

Mussa conhecia esses casos. "*We have something they didn't — seven years of operational learning,*" disse a investidores em 2022. A questão que permanece é se o aprendizado de uma planta-piloto é transferível para escala industrial — quando *ninguém* no mundo conseguiu provar isso.

> **Conceito-chave:** "Não escale antes de validar o modelo econômico." A Raízen comprometeu R$ 25 bilhões em 20 plantas antes de provar que a primeira gerava retorno. Era o equivalente a abrir 20 franquias de um restaurante cujo primeiro ponto ainda não tinha dado lucro.

5. A Tempestade Perfeita

Se o E2G foi o erro estratégico central, a crise que consumiu a Raízen é produto de múltiplas forças que convergiram no pior momento possível. A linha do tempo mostra como uma empresa de R$ 76 bilhões chegou à maior recuperação extrajudicial do Brasil em menos de 5 anos:

Data	Evento	Impacto
2011	Shell + Cosan criam Raízen	Nasce a maior integrada de energia renovável BR
2014	Planta piloto E2G (Costa Pinto)	30 Ml/ano — prova de conceito
Ago/2021	**IPO R$ 6,9 bi**	Valuation R$ 76 bi · 20 plantas prometidas
2022	Anuncia 7 plantas E2G (~R$ 8 bi)	Mercado questiona escala
Mai/2024	Planta Bonfim inaugurada	82 Ml/ano · R$ 1,2 bi · Custos altos
Jun-Set/2024	**Seca e incêndios**	EBITDA -26% na safra
Out/2024	Mussa sai; Nelson Gomes assume	Admissão de crise
Jan/2025	Costa Pinto encerrada	10 anos de operação. E2G abandonado.
Mai/2025	Prejuízo R$ 4,2 bi (safra 24/25)	Alavancagem 3,2x
Out/2025	RAIZ4 abaixo de R$ 1,00	Penny stock
Fev/2026	S&P rebaixa 7 níveis · Prejuízo R$ 15,6 bi	Impairment R$ 11,1 bi
Mar/2026	**Recuperação extrajudicial R$ 65 bi**	Maior da história BR · S&P: "SD"

CAMINHO TORTUOSO

Como a Raízen (RAIZ4) chegou até a recuperação extrajudicial? As discussões que levaram a gigante dos combustíveis a renegociar dívidas de R$ 65 bilhões

A maior produtora global de açúcar e etanol de cana já havia dito que estava avaliando a reestruturação da sua dívida e que uma recuperação extrajudicial estava entre as possibilidades

seudinheiro.com — como a Raízen chegou à recuperação extrajudicial

A anatomia financeira da crise

A trajetória financeira da Raízen conta a história de uma empresa que, em três anos, saiu de resultados saudáveis para insolvência técnica:

Ano-Safra	Receita (R$ bi)	EBITDA (R$ bi)	Lucro/Prej.	Dív. Líq.	Alav.
2021/22	196,3	10,7	+3,2	13,8	1,3x
2022/23	245,8	15,3	+2,4	~20,4	~1,3x
2023/24	220,5	14,6	+0,6	~19,2	~1,3x
2024/25	255,3	10,8	**(4,2)**	34,3	3,2x
3T 2025/26*	60,4 (trim.)	3,2 (trim.)	**(15,6)****	55,3	5,3x

* Trimestral (out-dez/25). ** Inclui impairment de R$ 11,1 bi em E2G. Fonte: RI Raízen.

Três pontos saltam dos números:

Receita gigante que não vira caixa. A empresa fatura R$ 232 bilhões — mas boa parte vem de distribuição (volumes enormes, margens finas). O EBITDA de R$ 2,5 bilhões representa margem de ~1%, insuficiente para sustentar R$ 78 bilhões de dívida bruta. A cada ponto que a Selic sobe, o custo financeiro estrangula. E a Selic saiu de 5,25% (IPO) para mais de 13%.

Patrimônio líquido negativo = insolvência técnica. A empresa deve mais do que possui. Os acionistas — Shell, Cosan e os minoritários que compraram no IPO — perderam tudo que investiram. E a empresa ainda deve R$ 1,6 bilhão além do valor total de seus ativos.

EV/EBITDA de 26,9x não reflete otimismo. Num setor onde São Martinho e Jalles negociam entre 4-7x, esse número sinaliza empresa em *distress*.

AGROTIMES

Raízen (RAIZ4) tem prejuízo seis vezes maior e atinge R$ 15,65 bi na safra 3T26; empresa faz impairment de R$ 11 bi

moneytimes.com.br — prejuízo de R$ 15,65 bi; alavancagem 5,3x

Os analistas não concordam

O que torna o quadro ainda mais complexo: nem os profissionais que estudam a empresa em tempo integral concordam sobre seu futuro.

Instituição	Recomendação	Preço-alvo	Tese

BTG Pactual	Buy	R$ 3,00	Acredita na recuperação operacional
BB Investimentos	—	R$ 2,30	Cauteloso, mas acima da cotação
XP	Under review	—	Suspendeu cobertura
Bank of America	Sell	R$ 0,75	Precifica diluição severa dos acionistas

Divergência de 4 vezes (R$ 0,75 a R$ 3,00). O que BTG e BofA estão realmente discordando é sobre a viabilidade do plano de reestruturação — e se o que foi construído é recuperável.

A fissura entre controladores

Business | Setor sucroalcooleiro

Empresa alavancada, clima adverso e desencontro de sócios: entenda a crise da Raízen

Estratégia ousada e alavancagem em período de juros altos minaram saúde financeira da companhia

infomoney.com.br — empresa alavancada, clima adverso e desencontro de sócios

A Shell propôs injetar R$ 3,5 bilhões. A Cosan, via Aguassanta, ofereceu R$ 0,5 bilhão. Total: R$ 4 bilhões — considerado insuficiente pelos credores, que estimam necessidade de até R$ 25 bilhões para estabilização sustentável.

A recuperação extrajudicial pode redesenhar completamente a estrutura acionária. Os números possíveis:

Aspecto	Situação atual	Cenário pós-reestruturação
Bloco de controle	88% (Shell 44% + Cosan 44%)	~30%
Credores como acionistas	0%	~50-55% (conversão de ~R$ 25 bi em equity)
Free float	12%	~15-20%
Dívida total	~R$ 65 bi	~R$ 35 bi (meta)
Aporte novo	—	R$ 4 bi (Shell R$ 3,5 bi + Aguassanta R$ 0,5 bi)

> **Debt-to-equity conversion:** Os credores (BNP Paribas, Bradesco, Santander, Itaú) trocariam o que a empresa lhes deve por participação acionária. De credores, viram donos. É a última alternativa antes da falência.

visaoagro.com.br — participação do bloco de controle pode cair de 88% para 30%

6. O Dilema

Nelson Gomes senta no escritório que foi de Mussa. Quarenta e seis mil pessoas dependem da continuidade operacional. Os credores querem R$ 65 bilhões de volta. O governo se envolveu — o Presidente Lula se reuniu com executivos de Cosan, Shell e BTG. A empresa fatura R$ 230 bilhões, opera 7.300 postos Shell, é a maior produtora de etanol de cana do mundo — e está tecnicamente insolvente.

É, simultaneamente, vital demais para falir e pesada demais para salvar sem dor.

> "*The question is not whether the technology has a future. The question is where, exactly, the line between vision and hubris was crossed.*"

Vocês são a equipe de consultoria contratada pelo novo conselho. O relatório deve ser entregue em 48 horas.

7. O que vocês devem entregar

O novo conselho da Raízen contratou a equipe de vocês como consultoria externa. Espera-se um **relatório escrito** (máx. 10-15 páginas) cobrindo os três pontos abaixo, seguido de um **pitch oral** (10-15 minutos + 10 minutos de perguntas dos avaliadores).

Cada ponto deve ser fundamentado com dados deste documento e análise própria. Não existem respostas certas — existem respostas bem fundamentadas. O que diferencia uma boa resposta de uma excelente é a qualidade da argumentação, a coerência interna e o uso inteligente dos dados disponíveis.

I. Análise Setorial

O conselho precisa entender o terreno antes de tomar decisões. Qual é o panorama do setor sucroenergético brasileiro para os próximos 3-5 anos? A Raízen opera num setor que está em crise estrutural ou numa tempestade temporária? Essa distinção é fundamental — ela define se a empresa precisa de um plano de sobrevivência ou de um reposicionamento.

Considerem que o setor inteiro sofreu com seca, queda do açúcar e competição do milho — mas apenas a Raízen entrou em recuperação. Os pares (São Martinho, Jalles Machado, Adecoagro) estão pressionados, mas solventes. O que isso diz sobre o setor vs. a empresa?

Perguntas norteadoras:

- O etanol de milho é uma ameaça existencial para usinas de cana ou uma pressão gerenciável? A vantagem de custo (R$ 1,88 vs. R$ 2,36/L) tende a crescer ou estabilizar?
- O superávit global de açúcar é cíclico (tende a reverter) ou estrutural (nova normalidade)?
- SAF, biogás e captura de carbono representam oportunidades reais de receita no horizonte 3-5 anos ou são promessas distantes — como o E2G foi?
- O programa RenovaBio (CBIOs) tem potencial de se tornar uma fonte material de receita ou permanecerá imaturo?
- Como os pares da B3 estão se posicionando? O que a São Martinho e a Jalles estão fazendo de diferente que permitiu a elas atravessar a mesma tempestade?

II. Diagnóstico da Crise

Antes de recomendar o que fazer, é preciso entender o que deu errado. O conselho quer um diagnóstico claro e honesto — não para atribuir culpa, mas para evitar repetir os mesmos erros. A análise deve separar o que estava sob controle da gestão (decisões internas) do que não estava (fatores externos).

A Raízen saiu de uma empresa saudável (alavancagem 1,3x, lucro de R$ 3,2 bi em 2021/22) para insolvência técnica (alavancagem 5,3x, prejuízo de R$ 15,6 bi, patrimônio líquido negativo) em menos de 4 anos. Como isso aconteceu? Foi uma única decisão errada ou uma cascata de erros? E o mais difícil: a aposta no E2G era uma má ideia desde o início — ou era a ideia certa executada no momento errado, com a estrutura de capital errada?

Perguntas norteadoras:

- Identifiquem os 3 momentos mais críticos de decisão na trajetória de Mussa (2021-2024). Em cada um: a decisão era razoável *com as informações disponíveis na época*? O que vocês teriam feito diferente?
- O E2G falhou por ser uma tecnologia inviável ou por ter sido escalada antes de validar o modelo econômico? Que evidências sustentam sua posição?
- Quando, exatamente, a Raízen deveria ter mudado de rota? Qual foi o "ponto de não-retorno"?
- Quanto da crise é atribuível ao E2G e quanto a fatores externos (Selic triplicando, seca, queda do açúcar)? Se o E2G não existisse, a Raízen teria sobrevivido à tempestade de 2024?
- A governança da JV 44/44 contribuiu para a crise? A Shell empurrava investimentos em E2G por agenda ESG e a Cosan não tinha poder de veto efetivo — ou vice-versa?
- A escalada de comprometimento ("sunk cost fallacy") teve papel na decisão de continuar investindo em E2G mesmo quando os sinais eram negativos?

III. Recomendação Estratégica

Este é o coração do relatório. O conselho quer um caminho claro para os próximos 3-5 anos. Não basta dizer "cortar custos e pagar dívida" — isso é óbvio. A empresa fatura R$ 230 bilhões, emprega 46 mil pessoas, opera 7.300 postos e é a maior produtora de etanol de cana do mundo. Há ativos valiosos aqui. A questão é como reorganizá-los.

Perguntas norteadoras:

- Considerando a dívida de R$ 65 bilhões, os ativos de E2G (com impairment de R$ 11,1 bi), a possível diluição do bloco de controle de 88% para ~30%, e as novas fronteiras do setor (SAF, biogás, etanol de milho): qual deveria ser o caminho estratégico da Raízen para os próximos 3-5 anos? Apresentem uma recomendação integrada que cubra reestruturação de dívida, destino dos ativos de E2G, e alocação de capital.
- Faz sentido separar a empresa em duas (Distribuição vs. Produção)? Quais sinergias seriam perdidas e quais riscos seriam isolados? Argumentem a favor ou contra.

Formato de entrega

Entregável	Especificação
Relatório escrito	Máx. 10-15 páginas · PDF · Deve cobrir os 3 pontos acima com dados e argumentação
Pitch oral	10-15 minutos de apresentação + 10 minutos de perguntas dos avaliadores
Prazo	48 horas (take-home)
Equipe	Duplas ou trios

> **Dica:** O conselho não quer um resumo do caso — eles já conhecem a história. Querem *análise*, *posição* e *recomendação*. Comecem pelo diagnóstico (o que deu errado), usem a análise setorial para contextualizar, e construam a recomendação com base nos dois primeiros pontos. A governança é o que amarra tudo — quem vai executar a estratégia que vocês recomendam?

Glossário

Termo	Significado
EBITDA	Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Proxy de geração de caixa operacional.
Alavancagem	Dívida Líquida / EBITDA. Até ~2x é saudável; acima de 3x é preocupante; acima de 5x é crítico.

Impairment	Baixa contábil — a empresa reconhece que um ativo vale menos que o registrado no balanço. Não é saída de caixa, mas reduz o patrimônio.
Penny stock	Ação cotada abaixo de R$ 1,00. Geralmente indica dificuldade financeira grave.
Recup. extrajudicial	Acordo empresa-credores homologado pela Justiça para renegociar dívidas, sem falência.
Debt-to-equity	Credores trocam dívida por ações — viram sócios em vez de credores.
E2G	Etanol de Segunda Geração — produzido a partir de celulose (bagaço de cana), não do caldo.
CBIO	Crédito de Descarbonização — título do programa RenovaBio.
Selective Default (SD)	Classificação da S&P indicando inadimplência seletiva.
SAF	Sustainable Aviation Fuel — combustível de aviação sustentável.

Este caso é baseado em eventos reais e dados públicos até março de 2026. Percepções e diálogos são reconstituições pedagógicas baseadas em informações públicas.
Fontes: RI Raízen, CONAB, CNA, Exame, InfoMoney, Money Times, Seu Dinheiro, CNN Brasil, RPAnews, Bloomberg Línea, Visão Agro, SCA Brasil, cobertura de analistas (XP, BTG, BB, BofA).

Liga de Mercado Financeiro — Harven Agribusiness School · Processo Seletivo 2026.1